



CHAPITRE 5

Viscosité et pertes de charge

Nom : Prénom : Date :

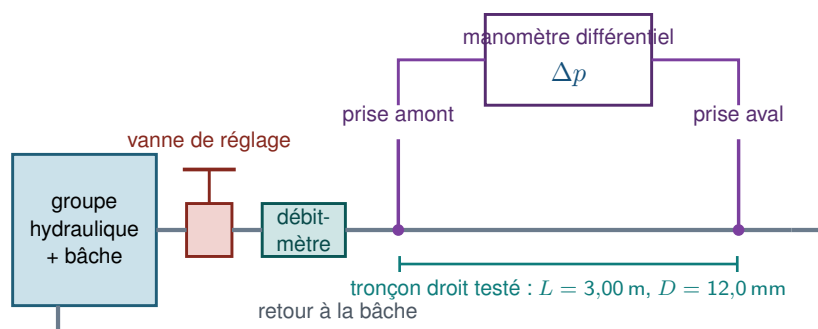
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un atelier envisage d'augmenter le débit du circuit d'alimentation d'un banc de contrôle, à conduite inchangée. Avant d'engager la modification, il faut savoir comment les pertes de charge du tronçon existant évoluent avec le débit — et si la conduite en place peut encaisser l'augmentation prévue.

Problématique. Comment la perte de charge de ce tronçon évolue-t-elle avec le débit, et peut-on doubler le débit sans changer la conduite ?



La vanne fixe le débit, le débitmètre le mesure, le manomètre différentiel donne la perte de charge du **seul tronçon droit** compris entre les deux prises. On peut donc tracer Δp en fonction de Q_v — et lire dans cette courbe le régime d'écoulement.

Matériel : banc hydraulique à eau, tronçon droit instrumenté ($L = 3,00$ m, $D = 12,0$ mm), deux prises de pression, manomètre différentiel, débitmètre, vanne de réglage.



Formules fournies : $Q_v = S v$ • $S = \frac{\pi D^2}{4}$ • $Re = \frac{\rho v D}{\eta}$ • $Q_v = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \eta L}$ • $U = 2u$ • laminaire si $Re < 2000$, turbulent si $Re > 3000$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\eta_{\text{eau}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa s}$.

Incertitudes : $u(Q_v)/Q_v = 2,0 \%$; $u(\Delta p)/\Delta p = 2,5 \%$; $u(D)/D = 0,8 \%$.

Donnée constructeur : l'abaque du tuyau annonce $\Delta p = 24 \text{ kPa}$ à 20 L/min .

Sécurité et bon usage du banc

Ne jamais fermer une vanne brutalement en aval de la pompe : le coup de bélier peut rompre un raccord. Purger le manomètre différentiel avant la première lecture. Ne pas dépasser le débit maximal indiqué sur le banc. Essuyer immédiatement toute projection au sol.

A · S'approprier

APP /3

A1. Qu'appelle-t-on perte de charge ? Sous quelle forme l'énergie perdue se retrouve-t-elle ? (1 pt)

A2. Citer les deux familles de pertes de charge et donner un exemple de chacune sur un engin agricole. (1 pt)

A3. Rappeler l'expression du nombre de Reynolds et dire ce qu'il permet de caractériser. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Pourquoi les deux prises de pression doivent-elles encadrer un tronçon **droit**, sans coude ni raccord ? (1,5 pt)

B2. Proposer un protocole permettant d'établir la relation entre Δp et Q_v . Préciser le nombre de points et l'ordre des opérations. (1,5 pt)



B3. Avant même de mesurer, comment saura-t-on, à la seule vue du tracé $\Delta p = f(Q_v)$, si le régime est laminaire ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter les deux premières lignes du tableau. (5 pts)

Point	1	2	3	4	5
Q_v (L/min)					
Δp (kPa)					
Q_v (m ³ /s)					
v (m/s)					
Re					

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer la section de la conduite, puis compléter les trois dernières lignes du tableau. (2 pts)

D2. En déduire le régime d'écoulement sur toute la plage explorée. (0,5 pt)

D3. Tracer Δp en fonction de Q_v . La courbe obtenue confirme-t-elle le diagnostic de la question précédente ? Justifier. (1 pt)

D4. La loi de Poiseuille est-elle applicable ici ? Que donnerait-elle au dernier point si on l'appliquait à tort, en la calant sur le premier point ? (1 pt)

D5. L'incertitude élargie sur le dernier point vaut $U = 1,3$ kPa. Construire l'intervalle et le comparer à l'abaque constructeur (24 kPa à 20 L/min). Conclure. (1,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Le rapport des débits extrêmes vaut 5, celui des pertes 16,7. Sachant que $5^{1,75} = 16,7$, en déduire la loi de puissance qui décrit ces mesures, puis estimer la perte de charge si l'atelier double le débit à 40 L/min. (1 pt)

E2. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique, destinée au responsable d'atelier, et formuler une recommandation chiffrée. (1 pt)